



Acadèmia Bombers

Simulacre 37

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- En quants grups es divideixen els perills segons el reglament CPL?

- A) Tretze
- B) Quatre
- C) Set
- D) Tres

2.- Quin dels següents terrenys oferirà una menor resistència a la compressió?

- A) Un terreny d'argila amb sorra
- B) Un terreny d'argila humida
- C) Un terreny de sorra seca
- D) Un terreny de graveta

3.- Qui podrà fer ús d'un desfibril·lador manual?

- A) Qualsevol persona amb finalitats terapèutiques
- B) El personal sanitari, exclusivament
- C) Qualsevol persona que hagi superat l'examen d'un curs específic
- D) Qualsevol persona major d'edat

4.- Sobre la següent tipificació de formigó: HA - 25 / P / 50 / X0, podem afirmar que:

- A) Presenta una consistència tova
- B) És formigó armat
- C) Presenta una resistència característica especificada de 20 N/mm²
- D) La grandària mínima de l'àrid serà de 50 mm

5.- Quin nom rep la peça capaç d'unir l'eix secundari amb l'arbre de transmissió?

- A) La junta de la culata
- B) La junta cardan
- C) La junta del càrter
- D) La junta homocinètica

6.- És un dels principis generals de l'acció preventiva, segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre:

- A) Avaluar els riscos que es poden evitar
- B) Tenir en compte l'evolució de la tècnica
- C) Improvisar la prevenció
- D) Adaptar la persona a la feina, en particular en el que fa referència a la concepció dels llocs de treball

7.- En quin dels següents casos es podrà, excepcionalment, ocupar un lloc de treball amb personal en règim laboral en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat?

- A) Si es tracta de llocs de naturalesa permanent
- B) Per tal de cobrir transitòriament places que han de ser ocupades definitivament per funcionaris de carrera
- C) Si es tracta de desenvolupar activitats pròpies d'oficis
- D) Per ocupar llocs de treball en substitució de funcionaris que gaudeixin del dret de reserva de plaça i destinació

8.- Les exposicions per sobre del TLV-TWA fins al valor STEL no han de tenir una durada superior a 15 minuts ni repetir-se més de quatre vegades al dia. Quin període mínim hi ha d'haver entre exposicions successives d'aquest rang?

- A) 60 minuts
- B) 30 minuts
- C) 15 minuts
- D) 120 minuts

9.- Què ens diu la Intensitat Lineal d'un incendi?

- A) La quantitat de calor que s'allibera en el front d'un incendi per unitat de temps i de longitud
- B) La influència que tindrà la humitat relativa pel comportament d'un foc
- C) La velocitat potencial que tendirà a assolir un incendi forestal tenint en compte els factors meteorològics
- D) La influència que tindrà la pressió atmosfèrica pel comportament d'un foc

10.- Quantes escales configuren la línia jeràrquica del Cos de Bombers de la Generalitat?

- A) Quatre
- B) Tres
- C) Cinc
- D) Sis

11.- D'acord amb l'article 23 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, l'empresari ha d'elaborar i conservar a disposició de l'autoritat laboral la documentació relativa a la relació d'accidents de treball i malalties professionals que hagin causat al treballador una incapacitat laboral...

- A) Superior a un dia de feina
- B) Superior a una setmana de feina
- C) Superior a tres dies de feina
- D) Igual o superior a un dia de feina

12.- En edificis d'ús administratiu, d'acord amb la Taula 1.1 del DB-SI:

- A) La superfície construïda de tot sector d'incendi no ha d'excedir de 2.500 m²
- B) Si l'edifici té més d'una planta, la superfície construïda de cada sector d'incendi no ha d'excedir de 4.000 m²
- C) Quan només compti amb una única planta, no cal que estigui compartimentada en sectors d'incendi
- D) Totes les respostes són incorrectes

13.- Quina és la capital de la comarca del Vallès Oriental?

- A) Terrassa i Sabadell
- B) Manlleu
- C) Granollers
- D) Mataró

14.- Quina mesura de prevenció d'incendis forestals han de complir les urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions a què fa referència l'objecte de la Llei 5/2003, de 22 d'abril, entre d'altres?

- A) Elaborar un pla d'autoprotecció contra incendis forestals que s'ha d'incorporar al Pla territorial de protecció civil de Catalunya (PROCICAT)
- B) Mantenir nets de vegetació seca els vials de titularitat privada i les cunetes
- C) Mantenir el terreny de les parcel·les no edificades lliure de massa arbòria, envoltat de terra o vegetació seca
- D) Assegurar l'existència d'una franja exterior de protecció de vint metres d'amplada al voltant

15.- Un gas líquat a -38°C:

- A) Es trobarà en estat líquid
- B) Es trobarà en estat parcialment líquid
- C) Es trobarà en estat sòlid
- D) Es trobarà en estat gasós

16.- Quina diferència principal existeix entre els fenòmens del Flashover i el Backdraft?

- A) Segons l'escola anglesa són el mateix concepte
- B) En el Backdraft existeix una quantitat d'oxigen adequada per a la combustió, de manera que l'incendi crema lliurement
- C) La consecutivitat dels successos; després de l'explosió provocada pel Backdraft derivada de les altres pressions podrà aparèixer el fenomen del Flashover.
- D) La quantitat d'oxigen present a l'ambient. En el Backdraft no existeix suficient oxigen per a provocar un foc.

17.- Quina precisió oferiran unes coordenades UTM amb dues xifres per la "X" i tres per la "Y"?

- A) Quilomètrica
- B) De 100 km
- C) De 10 km
- D) De 100 m

18.- Quin instrument s'utilitza per a la mesura de les precipitacions?

- A) El precipitòmetre
- B) El pluviòmetre
- C) L'anemòmetre
- D) El baròmetre

19.- Quants conductors componen les línies aèries de transport en baixa tensió?

- A) Tres, un per cadascuna de les fases
- B) Dos, un per la fase i el neutre
- C) Dos, un per la fase i l'altre per la connexió a la terra
- D) Quatre, un per cada fase i el neutre

20.- On presenta la seva màxima amplada el Prepirineu?

- A) Entre el Segre i el Llobregat
- B) Entre el Llobregat i la Tordera
- C) Entre la Noguera Ribagorçana i el Segre
- D) Entre la Tordera i la Muga

21.- La vigència màxima d'un decret llei a partir de la seva promulgació, i fins que el Congrés el convalidi o derogui, és de:

- A) 30 dies
- B) 45 dies
- C) 60 dies
- D) 90 dies

22.- Quines places configuren una plantilla de personal, d'acord amb el DL 1/1997, de 31 d'octubre?

- A) Amb les places que figuren dotades en els pressupostos, classificades en grups de cossos i, dins els grups, d'acord amb les escales de cada cos
- B) El personal eventual
- C) El personal laboral
- D) Totes les respostes són correctes

23.- Quin sistema d'impulsió de l'agent extintor acostumen a fer servir els extintors de CO₂?

- A) Pressió auxiliar interna
- B) Pressió generada a partir de reacció química
- C) Pressió incorporada
- D) Pressió pròpia

24.- D'una corriola simple fixada en un forjat hi penja un pes de 50 kg d'un dels extrems de la corda. Si aguantem el pes per un dels extrems de la corda, quina força aproximada haurà d'aguantar el forjat?

- A) 500 N
- B) 250 N
- C) 1.000 N
- D) 25 N

25.- Podran emprar-se aigües de mar o aigües salines anàlogues per al pastat o curat de formigons?

- A) Si, en tot cas
- B) Si, mentre el formigó assoleixi una resistència mínima a la compressió de 30 N/mm²
- C) Únicament si no porten cap armadura
- D) No, en cap cas

26.- Qui elegeix el/la Síndic/a de Greuges?

- A) El Govern de la Generalitat
- B) El Parlament de Catalunya
- C) El Consell de Garanties Estatutàries
- D) El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

27.- Quin motor tindrà un moviment més regular?

- A) Un de quatre cilindres de combustió
- B) Un de quatre cilindres d'explosió
- C) Un de tres cilindres d'explosió
- D) Un de sis cilindres de combustió

28.- Tret d'una altra indicació en relació amb l'ús, a partir de quina alçada d'un edifici es farà obligatòria la incorporació d'una instal·lació automàtica d'extinció?

- A) A partir dels 120 metres
- B) A partir dels 60 metres
- C) A partir dels 24 metres
- D) A partir dels 80 metres

29.- A qui correspon la incoació dels expedients disciplinaris i la imposició de sancions per faltes lleus i greus?

- A) Al Conseller d'Interior
- B) Al Subdirector General Operatiu
- C) Al Subdirector General dels SPEIS
- D) A la persona titular de la direcció general dels SPEIS

30.- Les forces:

- A) Es representen mitjançant vectors i es medeixen pel seu mòdul, la intensitat, la direcció i el punt d'aplicació de la força
- B) Queden completament definides per un nombre i una unitat i es medeixen pel seu mòdul, la direcció, el sentit, el punt d'aplicació i l'acceleració
- C) Queden completament definides per un nombre i una unitat i es medeixen per a intensitat, la direcció i el sentit de la força
- D) Es representen mitjançant vectors i es medeixen per la intensitat de la força, la direcció, el sentit i el punt d'aplicació de la força

31.- Qui té assignada la funció d'elaborar i donar a conèixer diàriament la Taula de recursos d'intervenció (TRI)?

- A) Les sales de control territorial
- B) El cap de coordinació de la Sala Central de Bombers
- C) El cap de coordinació territorial
- D) La Sala Central de Bombers

32.- Quina posició determinarà el nivell de comandament d'un servei davant d'una situació d'emergència?

- A) El cap de coordinació territorial
- B) El cap operatiu
- C) El cap de coordinació de la Sala Central de Bombers
- D) El cap de torn

33.- Quants diputats componen la cambra parlamentària del Parlament de Catalunya?

- A) 165 diputats
- B) 350 diputats
- C) 115 diputats
- D) 135 diputats

34.- Si circulem amb el nostre vehicle amb la quarta marxa posada, el disc de l'embragatge:

- A) Estarà girant
- B) No girarà fins que no trepitgem el pedal
- C) Podrà estar girant o no, en funció de les característiques del vehicle
- D) El disc de l'embragatge només el trobarem en cotxes amb caixa de canvis automàtica

35.- A quina classe s'inclouen les matèries radioactives?

- A) A la classe 6.2
- B) A la classe 6.1
- C) A la classe 8
- D) A la classe 7

36.- En un vas comunicant, si apliquem una força de 200 N sobre una superfície de 4 m², quina força resultant rebrà l'altra superfície si sabem que la superfície d'aquesta última és de 6 m²?

- A) 150 N de força
- B) 350 N de força
- C) 250 N de força
- D) 300 N de força

37.- Quina pressió rep un objecte sòlid submergit en un fluid en equilibri?

- A) Una pressió igual al pes del sòlid en tots els punts
- B) Una pressió perpendicular a la superfície de l'objecte en contacte amb el líquid
- C) En rebrà una o altra en funció de la forma del recipient
- D) Una pressió igual en tots els punts de l'objecte

38.- Quin dels següents agents extintors serà més efectiu per un foc de brases?

- A) Aigua a broll
- B) CO₂
- C) Pols BC
- D) Aigua polvoritzada

39.- Quina haurà de ser la tensió d'aïllament dels conductors a la Derivació Individual (DI)?

- A) 450 / 750 V
- B) 230 / 400 V
- C) 400 / 600 V
- D) 220 V / 380 V

40.- Quin dels següents escenaris, durant l'avaluació d'un pacient mitjançant l'Escala del Coma de Glasgow, rebria tres punts en el paràmetre de resposta verbal?

- A) Quan li preguntem com es troba ens respon amb un: "visca el Barça"
- B) Li preguntem si ha prè mal i emet sons incomprensibles
- C) No respon a cap estímul verbal
- D) Li preguntem si es troba bé i, després de tres segons, ens diu que sí, tímidament i mirant a una altra banda

41.- D'acord amb la classificació de les accions sobre estructures del DB-SE, són aquelles que poden actuar o no sobre l'edifici:

- A) Accions permanents
- B) Accions accidentals
- C) Accions intermitents
- D) Accions variables

42.- Quin tipus de xarxa serveix de suport al trànsit intermunicipal?

- A) La xarxa bàsica
- B) La xarxa comarcal
- C) La xarxa local
- D) La xarxa de desplaçament

43.- Com s'anomena el nou datum que adopta Europa l'any 2007 com a nou sistema de referència geogràfica oficial?

- A) ETRS89
- B) WGS84
- C) ED75
- D) DATUM73

44.- L'agent oxidant, en una reacció de combustió:

- A) Guanya electrons
- B) S'oxida
- C) Perd electrons
- D) És el combustible

45.- D'acord amb la norma UNE-EN 2-1994/A1:2005, dins de quina classe es classificarà un foc d'un producte derivat del petroli?

- A) Dins la classe A
- B) Dins la classe C
- C) Dins la classe B
- D) Dins la classe F

46.- Com s'anomena la temperatura a què la pressió de vapor d'un líquid s'iguali a la pressió externa?

- A) Punt d'ebullició
- B) Punt de fusió
- C) Punt crític
- D) Punt triple

47.- El registre de plans d'igualtat és un tràmit obligatori per a les empreses de:

- A) 250 o més persones treballadores
- B) 25 o més persones treballadores
- C) 500 o més persones treballadores
- D) 50 o més persones treballadores

www.academiabombers.com

48.- Quina de les substàncies o conjunt d'elements següents no podrà actuar com comburent?

- A) L'àcid nítric
- B) El peròxid d'hidrogen
- C) Els halògens
- D) L'etanol

49.- El carboni 14 i el carboni 12:

- A) Són tots dos isòtops de carboni. Ambdós tenen sis protons, però un té vuit neutrons i l'altre sis.
- B) Tenen una càrrega elèctrica diferent
- C) Són tots dos isòtops de carboni. Ambdós tenen sis neutrons, però un té vuit protons i l'altre sis.
- D) Les respostes b) i c) són correctes

50.- De quin material estarà feta una paret de peu i mig?

- A) De maons
- B) De formigó
- C) De fusta
- D) De qualsevol de les tres respostes anteriors

51.- Com s'anomena la projecció en la qual el globus queda projectat sobre un pla que li és tangent o secant?

- A) Projecció azimutal
- B) Projecció ortogràfica
- C) Projecció estereogràfica
- D) Projecció gnomònica

52.- El fus número 31:

- A) Inclou el territori de Catalunya
- B) Juntament amb el fus 30, és el fus que es troba més aprop del meridià de Greenwich
- C) Queda limitat entre les longituds 180° y 174°O
- D) Les respostes a) i b) són correctes

53.- Quin és el nom científic del pi roig?

- A) Pinus halapensis
- B) Pinus pinea
- C) Pinus mugo
- D) Pinus sylvestris

54.- D'acord amb la Taula 3.2 del DB SI, de Resistència al foc suficient dels elements estructurals de zones de risc especial integrades en els edificis, la resistència al foc dels elements estructurals en edificis de risc especial baix serà de:

- A) R 60
- B) REI 60
- C) R 90
- D) R 120

55.- A quina velocitat circularà una moto de competició per a recórrer 30 km en cinc minuts?

- A) 90 m/s
- B) 50 m/s
- C) 100 m/s
- D) 300 m/s

56.- Què podem afirmar sobre el clima prelitoral?

- A) La seva temperatura mitjana anual oscil·la entre els 14,5 i els 18 °C
- B) Presenta una precipitació mitjana anual d'entre 600 i 1.000 mm
- C) Es caracteritza per tenir una pluviometria equilibrada durant l'any
- D) El seu règim pluviomètric estacional és de màxims a l'estiu i primavera i mínim hivern

www.academiabombers.com

57.- El rendiment mecànic que treiem d'un polispast sobre el que exercim 200 kg de força és del 500%. De quantes politges disposa?

- A) De 2 politges
- B) De 10 politges
- C) De 5 politges
- D) De 4 politges

58.- Es connecten tres llums en paral·lel les resistències dels quals són de 6, 4 i 12 Ω a una bateria d'automòbil de 12 V. Quina serà la seva potència total?

- A) 2 Watts
- B) 6 Watts
- C) 36 Watts
- D) 72 Watts

59.- En la pràctica, a major nombre de corrioies:

- A) Més eficiència del sistema
- B) Menor avantatge mecànic
- C) Menys eficiència del sistema
- D) Menor nombre de politges

60.- Segons el RIPCI, la inspecció visual de l'estanquitat s'efectuarà:

- A) Cada tres mesos
- B) Cada sis anys
- C) Cada any
- D) Cada cinc anys

61.- Com s'anomena l'òrgan encarregat de fiscalitzar els comptes i la gestió econòmica de l'Estat i del sector públic en general?

- A) Consell de Comptes
- B) Tribunal de Comptes
- C) Sindicatura de Comptes
- D) Consell General del Poder Judicial

62.- De les sis divisions que reconeix la Classe 1 de matèries perilloses, la 1.5:

- A) Inclou les matèries molt poc sensibles que presenten un risc d'explosió en massa
- B) Incorpora les substàncies que presenten un risc d'incendi i un risc que es produeixin petits efectes d'ona de xoc
- C) Inclou les matèries que presenten petit risc d'explosió en cas d'ignició
- D) Incorpora les substàncies que presenten risc de projecció, però no un risc d'explosió de tota la càrrega

63.- Com es classifica el morter guix segons la norma UNE EN 13279-1?

- A) B1
- B) B2
- C) B3
- D) B7

64.- Els locals tècnics o armaris, d'acord amb la norma UNE 60670-5:2014:

- A) Poden ser prefabricats o construir-se amb obra de fàbrica i arrebossats interiorment
- B) Poden centralitzar comptadors de manera total o parcial
- C) Hauran de construir-se amb obra de fàbrica, en tot cas
- D) Les respostes a) i b) són correctes

65.- A quina fase del mètode ABCDE valorarem la via aèria?

- A) A la fase A
- B) A la fase C
- C) A la fase D
- D) A la fase B

66.- Quin factor no considerarem a l'hora de calcular l'energia cinètica d'un cos?

- A) La massa del cos
- B) La velocitat a la qual circula el cos
- C) La força de la gravetat
- D) Tindrem en compte tots tres factors proposats

67.- Quina pressió haurà de proporcionar la xarxa de les BIE's d'alta pressió?

- A) En les hipòtesis de funcionament simultani de les dos BIE hidràulicament més favorables, una pressió dinàmica de 3.450 kPa en l'orifici de sortida de qualsevol BIE, durant un mínim de dues hores
- B) En les hipòtesis de funcionament simultani de les dos BIE hidràulicament més desfavorables, una pressió estàtica de 15 kg/cm² en l'orifici de sortida de BIE més llunyana al punt de pressió, durant un mínim de dues hores
- C) En les hipòtesis de funcionament simultani de les dos BIE hidràulicament més desfavorables, una pressió dinàmica de 25 kg/cm² en l'orifici de sortida de qualsevol BIE, durant un mínim d'una hora
- D) En les hipòtesis de funcionament simultani de les dos BIE hidràulicament més desfavorables, una pressió dinàmica de 3.450 kPa en l'orifici de sortida de qualsevol BIE, durant un mínim d'una hora

68.- La llar tipus per a focs de la classe B:

- A) Consisteix en un recipient cilíndric omplert amb una tercera part d'heptà i dues terceres parts d'aigua
- B) Consisteix en un recipient quadrat omplert amb una tercera part d'heptà i dues terceres parts d'acetilè
- C) Consisteix en una sèrie de recipients cilíndrics omplerts amb una tercera part d'aigua i dues terceres parts d'heptà
- D) No existeix

69.- És aquell tipus de circuit elèctric en què els dispositius o elements del circuit estan disposats de tal manera que la totalitat del corrent passa a través de cada element sense divisió ni derivació:

- A) El circuit mixt
- B) El circuit en sèrie
- C) El circuit en paral·lel
- D) El circuit de corrent contínua

70.- A quin tipus d'esforços ha de ser especialment resistent un pilar?

- A) A punxonament
- B) A tallant
- C) A compressió
- D) A torsió

71.- Quin dels següents tipus de cisterna disposa d'una major capacitat, d'acord amb l'ADR?

- A) La cisterna fixa
- B) La cisterna ISO
- C) El contenidor cisterna
- D) La cisterna desmuntable

72.- En quin cas els comptadors podrien arribar a instal·lar-se a l'interior dels habitatges o locals privats?

- A) En construccions de baix pressupost
- B) En cas d'edificis ja construïts
- C) En el cas d'instal·lacions on les canonades transcorrin al límit de l'habitatge o local privat
- D) En cap cas

73.- Cada quant de temps han de ser revisats els plans de protecció civil?

- A) Cada sis mesos
- B) Cada dos anys
- C) Cada any
- D) Cada quatre anys

74.- La Taula Periòdica dels elements es classifica en metalls i no metalls. Els metalls:

- A) Tenen tendència a perdre electrons, formant ions positius
- B) Tenen tendència a guanyar electrons, formant ions negatius
- C) Tenen tendència a guanyar electrons, formant ions positius
- D) Tenen tendència a perdre electrons, formant ions negatius

75.- El DL 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, no serà aplicable:

- A) Al personal al servei del Consell Consultiu
- B) Al personal al servei de les corporacions locals situades en el territori de Catalunya
- C) Al personal de les universitats
- D) Al personal que presta serveis en les entitats de dret públic subjectes al dret privat

76.- D'acord amb la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals, quina documentació haurà d'elaborar l'empresari i conservar a disposició de l'autoritat laboral?

- A) El Pla de prevenció de riscos laborals
- B) La planificació de l'activitat preventiva
- C) L'avaluació dels riscos per a la seguretat i la salut en el treball
- D) Totes les respostes proposades són correctes

77.- Quin motor injecta el combustible a una major pressió?

- A) El dièsel d'injecció i el de benzina d'explosió injecten el combustible a la mateixa pressió
- B) El motor elèctric
- C) El dièsel d'injecció
- D) El de benzina d'explosió

78.- Quin nom reben les línies que uneixen els vèrtex que representen la mateixa temperatura en la unitat de temps considerada?

- A) Isòbates
- B) Isòbares
- C) Isotermes
- D) Isohietes

79.- Segons l'Annex IV del reglament CLP, una substància perillosa que contingui el codi alfanumèric "P420":

- A) Farà referència a una indicació de perill: es tracta d'una substància tòxica en contacte amb la pell.
- B) Es referirà a un consell de prudència: emmagatzemar separatament.
- C) Farà referència a una indicació de perill: molt tòxic per als organismes aquàtics.
- D) Es referirà a un consell de prudència: en cas de fuga, eliminar totes les fonts d'ignició.

80.- Segons el Decret 243/2007, de l'Estructura del Departament d'Interior, on s'inclou la Unitat de suport a la gestió?

- A) A la Divisió de Planificació i Gestió
- B) A la Divisió d'Operacions
- C) A la Divisió de Grups Operatius Especials
- D) A la Divisió de la Sala Central de Bombers

81.- Quina seqüència de compressions:ventilacions durement a terme en el Suport Vital Bàsic (SVB) d'un adult?

- A) 10:2
- B) 15:2
- C) 60:1
- D) 30:2

82.- Quants litres d'escuma resultaran de 20 litres d'escumògen al 5%, amb un coeficient d'expansió de 100?

- A) 40.000 litres
- B) 5.000 litres
- C) 500 litres
- D) 4.000 litres

83.- Què és un forjat sanitari?

- A) És un tipus de forjat mixt compost per una xapa grecada que actua d'armadura de tracció i d'una capa de compressió de formigó
- B) És un forjat que es construeix en un edifici a nivell del terreny natural amb l'objectiu d'aïllar-lo
- C) És un tipus de forjat concebut per evitar el contacte directe amb desguassos i sortida l'aigua de conductes subterranis
- D) Les respostes a) i b) són correctes

84.- Segons la norma UNE 60670-5:2014, de què hauran de disposar els locals tècnics?

- A) D'un generador de corrent auxiliar
- B) D'un alternador de 24V
- C) D'una presa de corrent elèctrica
- D) D'un lector digital

85.- El termòstat d'un motor:

- A) Està situat normalment per sota del radiador
- B) Estarà tancat quan l'aigua circuli del motor al radiador
- C) Tractarà de regular la temperatura del motor per a què es mantingui a una temperatura que oscil·larà entre els 80 i els 90 graus, segons el motor
- D) Totes les respostes són incorrectes

86.- Com s'estableix el règim de llicències, permisos i vacances dels membres del Cos de Bombers de la Generalitat?

- A) Mitjançant una circular
- B) Mitjançant una resolució del Director General competent en matèria de prevenció, extinció d'incendis i salvaments
- C) Per reglament
- D) Mitjançant un Decret Llei

87.- Quina posició de l'àmbit operatiu de la guàrdia no s'assigna mitjançant una ordre interna del Subdirector General Operatiu?

- A) El cap territorial
- B) El cap operatiu
- C) El cap de sortida
- D) Cap de les tres posicions proposades s'assignen mitjançant una ordre interna del Subdirector General Operatiu

88.- L'efecte Venturi:

- A) És degut a la disminució de la velocitat en la part estreta d'un conducte o canonada
- B) Conclou en un augment de la pressió dins un conducte o canonada
- C) Es dedueix del teorema de Bernoulli
- D) És un fenomen físic que es dona en líquids, però no en gasos

89.- En un sector d'incendi d'un edifici d'ús administratiu o residencial públic amb una altura d'evacuació de més de 28 metres sobre rasant, quina haurà de ser la resistència mínima al foc dels elements estructurals?

- A) R 120
- B) R 90
- C) R 160
- D) R 180

90.- Quina és la unitat de temperatura en el Sistema Internacional d'Unitats (SI)?

- A) Els graus Fahrenheit (°F)
- B) Els graus Celsius (°C)
- C) Els graus Réaumur (°Ré)
- D) Els graus Kelvin (°K)

91.- Quin dels següents elements d'una instal·lació elèctrica protegeix contra sobretensions?

- A) L'interruptor diferencial (ID)
- B) L'interruptor magnetotèrmic
- C) El DPS
- D) El tallacircuit

92.- Quin tipus de palanca té el fulcre situat entre la potència i la resistència?

- A) La palanca de segon grau
- B) La palanca de primer grau
- C) Les palanques de primer i segon grau
- D) La palanca de tercer grau

93.- Quin tipus de vegetació podem trobar sobre els 3.000 metres?

- A) Pràcticament no hi trobarem vegetació
- B) Prats alpins
- C) Boscos caducifolis de rouredes o fagedes
- D) Boscos de pi negre i avetoses

94.- En una canonada de secció circular amb una àrea al punt inicial de 800 dm² i de 100 dm² al punt final, quina serà la seva velocitat en el punt final si sabem que la velocitat del flux d'aigua al punt inicial és de 4 m/s?

- A) 20 m/s
- B) 64 m/s
- C) 0,5 m/s
- D) 32 m/s

95.- Quina relació de transformació tindrà un transformador que disposi de 400 espises en l'enrotllament o debanat primari i 800 en el secundari?

- A) 4
- B) 0,5
- C) 0,2
- D) 2

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hakis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 37 i clica sobre la icona 'ABC'.

1.- D	33.- D	65.- A
2.- B	34.- A	66.- C
3.- B	35.- D	67.- D
4.- B	36.- D	68.- C
5.- B	37.- B	69.- B
6.- B	38.- D	70.- C
7.- C	39.- A	71.- A
8.- A	40.- A	72.- B
9.- A	41.- D	73.- D
10.- B	42.- C	74.- A
11.- A	43.- A	75.- D
12.- A	44.- A	76.- D
13.- C	45.- C	77.- C
14.- B	46.- A	78.- C
15.- B	47.- D	79.- B
16.- D	48.- D	80.- A
17.- C	49.- A	81.- D
18.- B	50.- A	82.- A
19.- D	51.- A	83.- B
20.- C	52.- D	84.- C
21.- A	53.- D	85.- C
22.- D	54.- C	86.- C
23.- D	55.- C	87.- C
24.- C	56.- B	88.- C
25.- C	57.- C	89.- A
26.- B	58.- D	90.- D
27.- D	59.- C	91.- C
28.- D	60.- A	92.- B
29.- D	61.- B	93.- A
30.- D	62.- A	94.- D
31.- D	63.- B	95.- B
32.- A	64.- D	

Explicacions

1.-

Perills físics, perills per la salut i perills per al medi ambient.

2.-

De major a menor resistència a compressió:
Graves > Sorres > Argiles.

3.-

En canvi, els desfibril·ladors automàtics (DEA) poden ser utilitzats per qualsevol persona amb finalitats terapèutiques.

4.-

T: Indicatiu que serà HM en el cas de formigó en massa, HA en el cas de formigó armat, HP al de pretesat.

R: Resistència característica especificada, en N/mm².

C: Lletre inicial del tipus de consistència, tal com defineix l'apartat 33.5.

TM: Grandària màxima de l'àrid en mil·límetres, definida a l'apartat 30.3.

A: Designació de l'ambient, d'acord amb 27.1.a.

Classes de consistència:

Seca (S) 0-20

Plàstica (P) 30-40

Tova (B) 50-90

Fluïda (F) 100-150

Líquida (L) 160-210

RD 470/2021, de 29 de juny, pel que s'aprova el Codi Estructural.

5.-

La junta cardan NO és una junta homocinètica, és a dir, l'eix a què es transmet el moviment no gira a una velocitat angular constant.

La junta homocinètica o junta de velocitat constant és un element articulat que garanteix que la velocitat de rotació de l'eix d'entrada sigui la mateixa que la de l'eix de sortida, sense que hi influeixi l'angle de transmissió de l'acoblament.

6.-

Principis generals:

a) Evitar els riscos.

b) Avaluar els riscos que no es poden evitar.

c) Combatre els riscos en el seu origen.

d) Adaptar la feina a la persona.

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica.

f) Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap.

g) Planificar la prevenció.

h) Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual.

i) Facilitar les degudes instruccions als treballadors.

7.-

Per ocupar llocs de treball en substitució de funcionaris que gaudeixin del dret de reserva de plaça i destinació i per tal de cobrir transitòriament places que han de ser ocupades definitivament per funcionaris de carrera es nomenarà personal INTERÍ (art. 124).

Els llocs de treball poden ser ocupats excepcionalment per personal en règim laboral:

a) Si es tracta de llocs de naturalesa no permanent o de caràcter periòdic i discontinu.

b) Si es tracta de desenvolupar activitats pròpies d'oficis.

c) Si es tracta de llocs de caràcter instrumental corresponents a les àrees de conservació i manteniment d'edificis, equips i instal·lacions (...) i no hi ha cap cos o escala amb les funcions adequades.

d) Si es tracta de desenvolupar activitats que requereixin uns coneixements específics o tècnics especialitzats i no hi ha cap cos o escala amb la preparació pertinent.

e) Si es tracta de llocs d'investigació.

f) Si es tracta de llocs docents que, per raó de la seva especificitat, no puguin ser ocupats per funcionaris dels cossos i les escales docents.

8.-

Font - NTP 244: Criterios de valoración en Higiene Industrial.

9.-

La Intensitat Lineal de foc és el limitador real de la capacitat d'extinció; ens diu el punt en el qual ens podem apropar a l'incendi per poder extingir-lo.

10.-

Article 15 - Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya.

- a) Escala superior, que comprèn la categoria d'inspector.
- b) Escala executiva, que comprèn la categoria de sotsinspector.
- c) Escala tècnica, que comprèn les categories d'oficial, de sergent, de caporal i de bomber de primera.



11.-

En aquests casos, l'empresari ha de dur a terme, a més, la notificació a què es refereix l'apartat 3 d'aquest article.

Article 3: L'empresari està obligat a notificar per escrit a l'autoritat laboral els danys per a la salut dels treballadors al seu servei que s'haguessin produït arran del desenvolupament de la seva feina, d'acord amb el procediment que es determini reglamentàriament.

13.-

Vallès Occidental: Terrassa i Sabadell.

Maresme: Mataró.

14.-

Les urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions a què fa referència l'article 1 han de complir les mesures de prevenció d'incendis forestals següents:

- a) Assegurar l'existència d'una franja exterior de protecció de vint-i-cinc metres d'amplada al voltant, lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida, que compleixi les característiques que s'estableixin per reglament.
- b) Mantenir el terreny de les parcel·les no edificades lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida, d'acord amb el que disposa la lletra A.
- c) Elaborar un pla d'autoprotecció contra incendis forestals que s'ha d'incorporar al pla d'actuació municipal, d'acord amb el Pla de protecció civil d'emergències per a incendis forestals a Catalunya (Infocat), segons el que estableix la Llei 4/1997, del 20 de maig, de protecció civil de Catalunya.
- d) Disposar d'una xarxa d'hidrants homologats per a l'extinció d'incendis que compleixi les característiques establertes per decret.
- e) Mantenir nets de vegetació seca els vials de titularitat privada, tant els interns com els d'accés, i les cunetes.

15.-

El gas líquat és parcialment líquid a temperatura superior a -50°C.

16.-

En el Flashover existeix una quantitat d'oxigen adequada per a la combustió, de manera que l'incendi crema lliurement. És l'escola sueca la que no diferencia entre Backdraft i Flashover. Segons aquesta, el Backdraft és un Flashover ric i demorat.

17.-

Una xifra per la "X" i dues xifres per la "Y" oferirien una precisió de 100 km.

18.-

La seva unitat de mesura és el mil·límetre per metre quadrat o el litre per metre quadrat.

19.-

Així circula pels pals de distribució elèctrica. D'aquests conductors se'n deriven instal·lacions monofàsiques (F-N), bifàsiques (F-F-N) i trifàsiques (F-F-F-N).

20.-

El Prepirineu és una subunitat de menor alçada que s'estén al sud del Pirineu axial i presenta la seva màxima amplada entre la Noguera Ribagorçana i el Segre. En aquest sector, a l'oest de Catalunya, es distingeixen les serres interiors de Sant Gervàs (1.890 m) i de Boumort (2.077 m), la Conca de Tremp, drenada per la Noguera Pallaresa, i les serres exteriors del Montsec d'Ares (1.676 m) i Montsec de Rúbies (1.677 m).

21.-

La vigència dels decrets llei és limitada: són disposicions normatives provisionals limitades a 30 dies partir de la seva promulgació. Durant aquest termini, el Congrés dels Diputats ha d'estudiar-los i decidir si els convalida o si, per contra, els deroga. Posteriorment, si el Congrés vol modificar-ne el contingut, els pot tramitar com a projectes de llei, seguint el procediment d'urgència.

22.-

Article 28

23.-

El propi agent extintor es troba a la pressió suficient per impulsar-se, per això no els hi cal manòmetre.

24.-

500 N per cada costat ($500 \times 2 = 1.000 \text{ N}$)

25.-

Article 29 - RD 470/2021, de 29 de juny, pel que s'aproba el Codi Estructural.

26.-

El Parlament elegix el Síndic de Greuges, proposa el nomenament de dues terceres parts dels membres del Consell de Garanties Estatutàries, els set síndics que integren la Sindicatura de Comptes i altres membres d'ens públics de caràcter institucional, com ara el Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

27.-

A la pràctica, com més cilindres tingui el motor del vehicle en qüestió, més regular serà el gir i més continu serà el moviment.

28.-

DBSI - pag. 32.

29.-

En canvi, correspon al Conseller d'Interior la imposició de sancions per faltes molt greus als membres del Cos de Bombers de la Generalitat.

30.-

Les magnituds escalars queden completament definides per un nombre i una unitat.
El mòdul o intensitat de la força és la quantitat de força exercida.

31.-

El TRI és el document que ha de recollir la distribució final de recursos operatius de la guàrdia de Catalunya.
Supervisar l'elaboració de la Taula de recursos d'intervenció (TRI) és una funció del Cap de coordinació de la Sala Central de Bombers.

ACADEMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

32.-

Article 22 - Decret 276/2016, de 19 de juliol.

El nivell de comandament d'un servei davant d'una situació d'emergència el determina el cap de coordinació territorial corresponent, en funció de la informació rebuda i de l'escenari de la situació d'emergència i, si escau, d'acord amb les instruccions establertes. El nivell de comandament pot variar a petició del cap d'intervenció, del cap de coordinació territorial, o per decisió del subdirector general competent en l'àmbit operatiu, a través del cap de coordinació de la Sala Central de Bombers.

33.-

En l'actualitat la cambra parlamentària està integrada per 135 diputats dels quals 18 són elegits per la circumscripció de Tarragona, 17 per la de Girona, 15 per la de Lleida i 85 per la de Barcelona. Aquesta xifra de representants pot ser modificada mitjançant la Llei electoral de Catalunya.

35.-

Classe 6.1: matèries tòxiques.

Classe 6.2: matèries infeccioses.

Classe 8: matèries corrosives.

36.-

$(F1/S1) = (F2/S2)$

$200N/4m^2 = F2/6m^2$

$50 \times 6 = F2$

300 Newtons.

38.-

La Pols BC directament no és efectiva per focs de classe A.

39.-

450 V és el valor nominal de la tensió efectiva entre conductor i terra, i 750 V és la tensió efectiva entre conductors.

40.-

Obertura ocular (O) (1 - 4)

Resposta motriu (M) (1 - 6)

Resposta verbal (V) (1 - 5):

-Orientat: 5

-Desorientat: 4

-Paraules inadequades: 3

-Sons incomprensibles: 2

-No respon: 1

41.-

Accions permanents (G): Són aquelles que actuen en tot moment sobre l'edifici amb posició constant. La seva magnitud pot ser constant (com el pes propi dels elements constructius o les accions i empentes del terreny) o no (com les accions reològiques o el pretesat), però amb variació menyspreable o tendint monòtonament fins a un valor límit.

Accions variables (Q): Són aquelles que poden actuar o no sobre l'edifici, com les degudes a l'ús o les accions climàtiques.

Accions accidentals (A): Són aquelles la probabilitat d'ocurrència de les quals és petita però de gran importància, com sisme, incendi, impacte o explosió.

Les accions intermitents no existeixen.

42.-

Xarxa bàsica: suport al trànsit de pas i al transit intern de llarga distància.

Xarxa comarcal: suport al trànsit generat entre les capitals comarcals i els principals nuclis de població.

Xarxa local: suport al trànsit intermunicipal.

43.-

Aquest datum geodèsic és compatible amb els moderns sistemes de navegació per satèl·lit GPS, GLONASS i l'europeu GALILEU.

44.-

Guanya electrons i es redueix. L'agent oxidat perd electrons i s'oxida.

45.-

Classe A: sòlids

Classe B: líquids

Classe C: gasos

Classe D: metalls

Classe F: olis i greixos de cuina

46.-

Punt de fusió: temperatura a la qual un sòlid es transforma en un líquid a una pressió determinada.

Punt crític: punt d'un diagrama d'estats que marca la transició entre la regió on hi ha coexistència de líquid i vapor i la regió on no hi pot haver líquid.

48.-

Halogens: clor, fluor, brom, iode...

L'etanol actuarà com a combustible.

49.-

Isòtop: cadascuna de les espècies d'un element químic els nuclis atòmics de les quals tenen el mateix nombre de protons i un nombre diferent de neutrons (TERMCAT).

51.-

Segons la posició des d'on projectem el focus, dins de les projeccions azimuthals hi trobem:

- Projeccions azimuthals ortogràfiques
- Projeccions estereogràfiques
- Projeccions azimuthals gnomòniques
- Projeccions escenogràfiques

52.-

És el primer fus el que queda limitat entre les longituds 180° y 174°O.

El meridià de Greenwich passa prop de Madrid.

54.-

Risc especial baix: R 90

Risc especial mitjà: R 120

Risc especial alt: R 180

55.-

30 km = 30.000 metres

5 minuts = 300 segons (60 segons × 5 minuts)

$v = d/t \rightarrow v = 30.000 \text{ m} / 300 \text{ s} \rightarrow v = 100 \text{ m/s}$

56.-

Font: Pla INUNCAT.

Clima prelitoral: caracteritzat per precipitació moderada produïda per masses d'aire procedents del mediterrani, preferentment a la tardor.

PMA = 600 – 1.000 mm

RPE = Màxim tardor i primavera

TMA = 11 – 15 °C

AAMT= 15 – 18 °C

57.-

Si el rendiment és del 500% i la força que exercim és de 200 kg, la càrrega serà de 1.000 kg.

Segons la fórmula del polispast:

$$F = R / n$$

$$200 \text{ kg} = 1.000 \text{ kg} / n$$

$$200 \times n = 1.000$$

$$n = 5$$

58.-

$$1/R_t = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$$

$$1/R_t = 1/6 + 1/4 + 1/12 = (2+3+1)/12$$

$$1/R_t = 6/12$$

$$R_t = 2 \text{ ohms.}$$

Per trobar la potència, abans necessitem trobar la intensitat:

$$V = I \times R$$

$$12 = I \times 2$$

$$I = 6 \text{ A}$$

$$P = V \times I$$

$$P = 12 \times 6 = 72 \text{ W.}$$

59.-

Això es deu a la fricció del sistema als llocs on fan contacte els cables i la corriola i també a la fricció deguda a la rotació del mecanisme al voltant d'un suport.

60.-

La verificació de l'estanquitat dels taps d'un hidrant s'efectuarà cada any.

61.-

El Tribunal de Comptes és l'òrgan encarregat de fiscalitzar els comptes i la gestió econòmica de l'Estat i del sector públic en general. Examina el compte general de l'Estat i, com a òrgan auxiliar del Parlament, remet un informe anual a les Corts Generals. Així mateix, fa una funció jurisdiccional consistent a determinar la responsabilitat comptable en què incorren aquells que tenen al seu càrrec la utilització de fons i cabals públics.

62.-

Divisió 1.1: risc d'explosió en massa.

Divisió 1.2: risc de projecció, però no un risc d'explosió de tota la càrrega.

Divisió 1.3: risc d'incendi i un risc que es produeixin petits efectes d'ona de xoc.

Divisió 1.4: petit risc d'explosió en cas d'ignició.

Divisió 1.5: matèries molt poc sensibles que presenten un risc d'explosió en massa.

Divisió 1.6: articles detonants molt insensibles.

63.-

B1: guix de construcció.

B2: morter de guix.

B3: morter de guix i calç.

B7: guix de construcció d'alta duresa.

64.-

Art 5.1 - Els comptadors es poden centralitzar de manera total en un local tècnic o armari, o bé de forma parcial en locals tècnics, armaris o conductes tècnics en replà.

65.-

A: Airway (via aèria)

B: Breathing (respiració)

C: Circulation (circulació)

D: Disability (disfunció neurològica)

E: Exposure (exposició al medi)

66.-

Fórmula energia cinètica:

$$E_c = 1/2 \cdot m \cdot v^2$$

67.-

35 kg/cm² = 3.450 kPa.

68.-

Els recipients seran de xapa d'acer soldada.

La profunditat de l'aigua és d'uns 10 mm i la de combustible 20 mm.

69.-

En un circuit en paral·lel els components estan connectats entre si pels dos costats.

71.-

Cisterna fixa: superior a 1.000 L.

Cisterna desmuntable: superior a 450 L.

Cisterna ISO (=contenedor cisterna): superior a 450 L.

72.-

Article 4.2 - Si la instal·lació de comptadors en edificis ja construïts no es pot fer d'acord amb l'apartat 4.1, es poden instal·lar a l'interior dels habitatges o locals privats. En els casos en què els comptadors s'ubiquin a l'interior dels habitatges o locals privats, s'han d'instal·lar el més a prop possible del punt de penetració de la canonada a l'habitatge, preferentment a la galeria oberta, cuina o local on s'instal·lin els aparells de gas.

73.-

Art. 24 - Llei 4/1997, de 20 de Maig.

74.-

Els no metalls, per la seva banda, tenen tendència a guanyar electrons, formant ions negatius.

75.-

Aquesta Llei s'aplica també:

a) Al personal laboral de l'Administració, només en els casos en què expressament hi fa referència.

b) Al personal de les universitats, tot respectant l'autonomia universitària.

c) Al personal al servei de les corporacions locals situades en el territori de Catalunya, en els termes que estableix la legislació sobre funció pública local.

d) Al personal al servei del Consell Consultiu, sens perjudici del que disposa la Llei reguladora d'aquest òrgan.

3. Queden exclosos de l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei:

a) El personal al servei del Parlament de Catalunya i del Síndic de Greuges.

b) El personal al servei de la Sindicatura de Comptes, que es regeix pel que disposen les seves normes reguladores.

c) El personal que presta serveis en les entitats de dret públic subjectes al dret privat, que es regeix per la seva normativa específica.

76.-

A part d'aquests tres documents, haurà de presentar també la pràctica dels controls de l'estat de salut dels treballadors i la relació d'accidents de treball i malalties professionals que hagin causat al treballador una incapacitat laboral superior a un dia de feina.

78.-

Isòbates--> uneixen punts d'igual profunditat marina.

Isòbares--> uneixen punts d'igual pressió en un moment donat.

Isohietes--> uneixen els punts que representen la mateixa precipitació en la unitat de temps considerada.

79.-

Indicacions de perill: HXXX

Consells de prudència: PXXX (el primer número indica: 1-generalitats, 2-prevenició, 3-resposta o intervenció, 4-emmagatzematge, 5-eliminació)

Pista extra a l'enunciat: els consells de prudència es recullen a l'Annex IV, mentre que les indicacions de perill es troben a l'annex III.

80.-

Dins la Divisió de Planificació i Gestió també hi trobarem la Unitat de Bombers voluntaris.

82.-

$20 \div 5 \times 100 = 400$ litres d'escumant.

$400 \times 100 = 40.000$ litres d'escuma.

83.-

Forjat col·laborant: tipus de forjat mixt compost per una xapa grecada que actua d'armadura de tracció i d'una capa de compressió de formigó.

84.-

Article 5.2.

85.-

Està situat normalment per damunt del radiador i estarà obert quan l'aigua circuli del motor al radiador.

86.-

Article 30 - Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya.

87.-

Decret 276/2016 de Funcions de Guàrdia i SisCom - art. 11.2.

La guàrdia de cap de sortida s'organitza entre els membres del cos de Bombers de la Generalitat amb la categoria de sergent, caporal o bomber de primera de l'escala tècnica, assignats a torns de treball en els respectius parcs de bombers o als grups especials.

88.-

L'efecte Venturi és degut a l'augment de velocitat en la part estreta i la consegüent disminució de la pressió, tal com es dedueix del teorema de Bernoulli. És el responsable de l'efecte xuclador utilitzat en els polvoritzadors, l'entrada d'aire a cremadors o les bombes de buit d'aigua, entre altres (TERMCAT).

L'efecte Venturi es dona en fluids (líquids i gasos).

89.-

Taula 3.1 Resistència al foc suficient dels elements estructurals. Per alçades superiors a 28 metres:

Residencial Habitatge, Residencial Públic, Docent, Administratiu: R 120.

Comercial, Pública Concurrència, Hospitalari: R 180.

90.-

0 graus Celsius equivalen a 273,15 graus Kelvin.

segons - temps

metre - longitud

kilogram - massa

amper - corrent elèctrica

kelvin - temperatura

mol - quantitat de substància

candela - intensitat lluminosa

91.-

DPS: Dispositiu de Protecció contra Sobre tensions. És un dispositiu que, en detectar una sobretensió perillosa per a la instal·lació, la desvia directament cap al terra de la instal·lació a través dels conductors de protecció.

ID: L'interruptor diferencial és un equip elèctric de protecció contra derivacions elèctriques a terra.

Interruptor magnetotèrmic: També anomenat tallacircuit, basa el seu funcionament en dos dels efectes produïts per la circulació de corrent elèctric per un circuit, el magnètic i el tèrmic.

92.-

A la palanca de segon gènere/grau, la resistència es troba entre la potència i el fulcre.

A la palanca de tercer gènere/grau, la potència es troba entre la resistència i el fulcre.

93.-

La vegetació de la regió boreoalpina, característica dels climes freds, presenta boscos de pi negre i avetoses entre els 1.600 i els 2.300 m, i prats alpins fins als 2.500 i 2.800 m. A més altitud la vegetació és gairebé inexistent.

94.-

Segons la Llei de continuïtat, si la canonada al punt final és més estreta, la velocitat de l'aigua serà major:

$$A1 \times v1 = A2 \times v2$$

$$800 \text{ dm}^2 \times 4 \text{ m/s} = 100 \text{ dm}^2 \times v2$$

$$3.200 = 100 \times v2$$

$$v2 = 3.200 / 100 = 32 \text{ m/s.}$$

95.-

Rel. transformació = (espires enr. primari / espires enr. secundari) = 400 / 800 = 0,5.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com